Ecole Supérieure Privée Technologies & Ingénierie			
Type d'épreuve	: ☐ Devoir	■ Examen	
Enseignant	: Haythem Jerbi		
Matière	: Réseaux IP I		
Année Universitaire	: 2020 -2021	**Semestre**	: 1
Classe	: TIC-I (N, P, Q)		
Documents	: ☐ Autorisés	■ Non autorisés	
Date	: 11/02/2021	**Durée :**	1h30
Nombre de pages	: 4		

Exercice 1 (7 pts)

Choisissez la (ou les) bonne(s) réponse(s) :

1. Quelles sont les bonnes pratiques en ce qui concerne les mots de passe ?
   a. Garder les mots de passe par défaut sur les équipements
   b. La protection de tous les équipements par le même mot de passe
   c. L'utilisation d'une combinaison de lettres majuscules, lettres minuscules, chiffres et caractères spéciaux
   d. L'utilisation de mots passe composés d'au moins huit caractères

2. PC-A possède l'adresse IP 10.0.0.1 et PC-B possède l'adresse IP 10.0.0.2. Pour tester la connectivité entre les deux PCs, on exécute :
   a. PC-A>ping 10.0.0.1
   b. PC-B>ping 10.0.0.1
   c. PC-A>ping 10.0.0.2
   d. PC-B>ping 10.0.0.2

3. Quels sont les masques non valides ?
   a. 255.255.247.0
   b. 255.255.249.0
   c. 255.255.253.0
   d. 255.255.190.0

4. Le réseau 10.0.0.0/30 est composé de :
   a. 30, 0 et 2 bits respectivement dans les parties réseau, sous réseau et hôte.
   b. 8, 22 et 2 bits respectivement dans les parties réseau, sous réseau et hôte.
   c. 16, 14 et 2 bits respectivement dans les parties réseau, sous réseau et hôte.
   d. 10, 0 et 30 bits respectivement dans les parties réseau, sous réseau et hôte.

TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

5. Le masque de sous réseau qui offre exactement 510 adresses IP machines valides est :
   a. 255.255.255.0
   b. 255.128.0.0
   c. 255.255.254.0
   d. 255.255.252.0

6. Quel est le protocole qui permet de déterminer l'adresse MAC qui correspond à une adresse IP ?
   a. DNS
   b. Ethernet
   c. ICMP
   d. ARP

7. Switch1 reçoit une trame sur le port 0/5. L'adresse MAC destination de la trame est associée dans la table d'adresses MAC du switch au port 0/5. Que fait le switch ?
   a. Il envoie la trame à tous les ports excepté le port sur lequel la trame a été reçue
   b. Il renvoie la trame sur le port 0/5
   c. Il supprime la table d'adresses MAC et supprime la trame
   d. Il supprime la trame

Exercice 2 (5 pts)

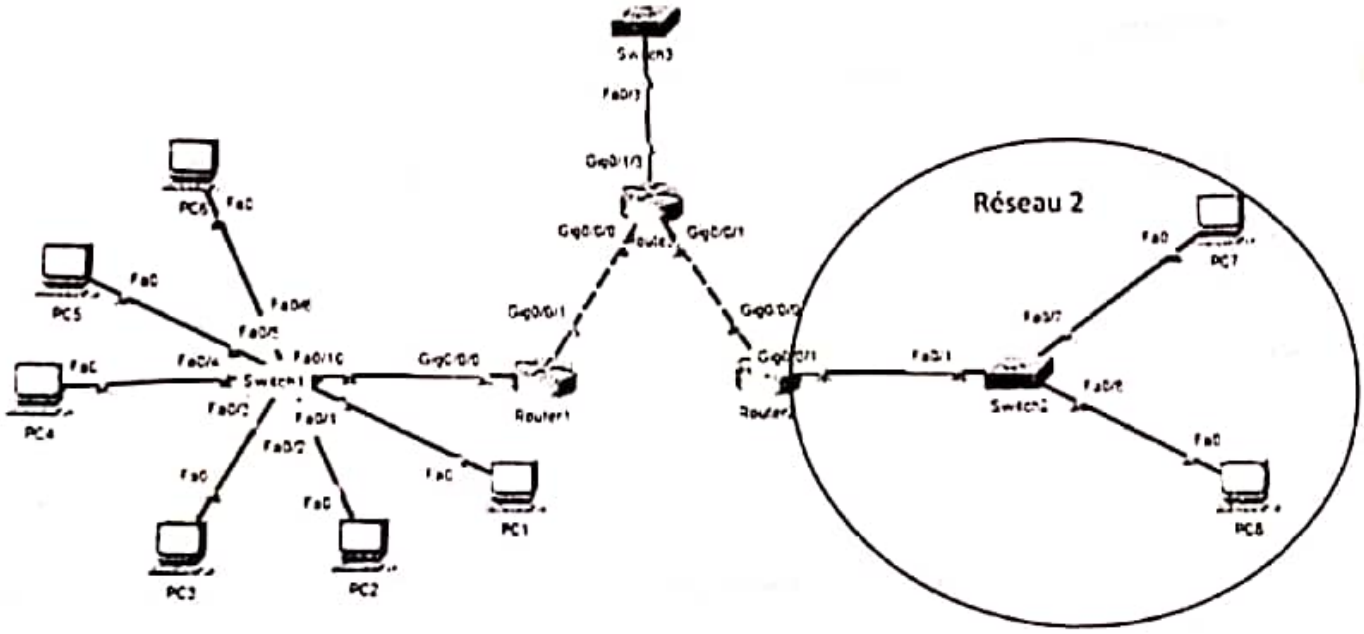
1. Complétez le tableau suivant :

Adresse IP	Masque	Nombre de bits de la partie sous réseau	Adresse du sous réseau	Première adresse hôte	Dernière adresse hôte
192.168.1.45	255.255.255.128				
10.0.0.50				10.0.0.1	10.0.31.254
172.16.240.1		4			
10.29.31.48			10.16.0.0		
10.178.0.157				10.178.0.157	

TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

Exercice 3 (8 pts)

Vous êtes un ingénieur réseau d'une petite entreprise ayant l'infrastructure suivante où Switch3 est connecté à 40 PCs. (Chaque PC est connecté au port du switch qui correspond à son numéro, c'est-à-dire PC X est connecté au port Fa0/X quel que soit le Switch.)



La plage d'adresses proposée pour le réseau interne de l'entreprise est la suivante : 192.168.0.0/24.

1. Déterminez le nombre de réseaux IP à partir de la topologie.
2. Déterminez alors le nombre de bits minimal qu'on doit accorder à la partie sous réseau.
3. Donnez donc le masque de sous réseau qui va être utilisé.
4. Combien d'adresses machines sont disponibles par sous réseau ? Ceci répond-il au besoin de l'entreprise ?

Après avoir déclaré le problème avec l'adresse proposée on vous offre l'adresse 172.16.254.0/23.

5. Donnez le masque réseau à utiliser pour créer le minimum de sous réseaux et qui répond au besoin.
6. Enumérez tous les sous réseaux disponibles avec le masque que vous avez proposé.
7. Complétez alors la table d'adressage par des adresses que vous allez choisir à partir des sous réseaux énumérés dans la question précédente.

TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

Ecole Supérieure Privée Technologies & Ingénierie

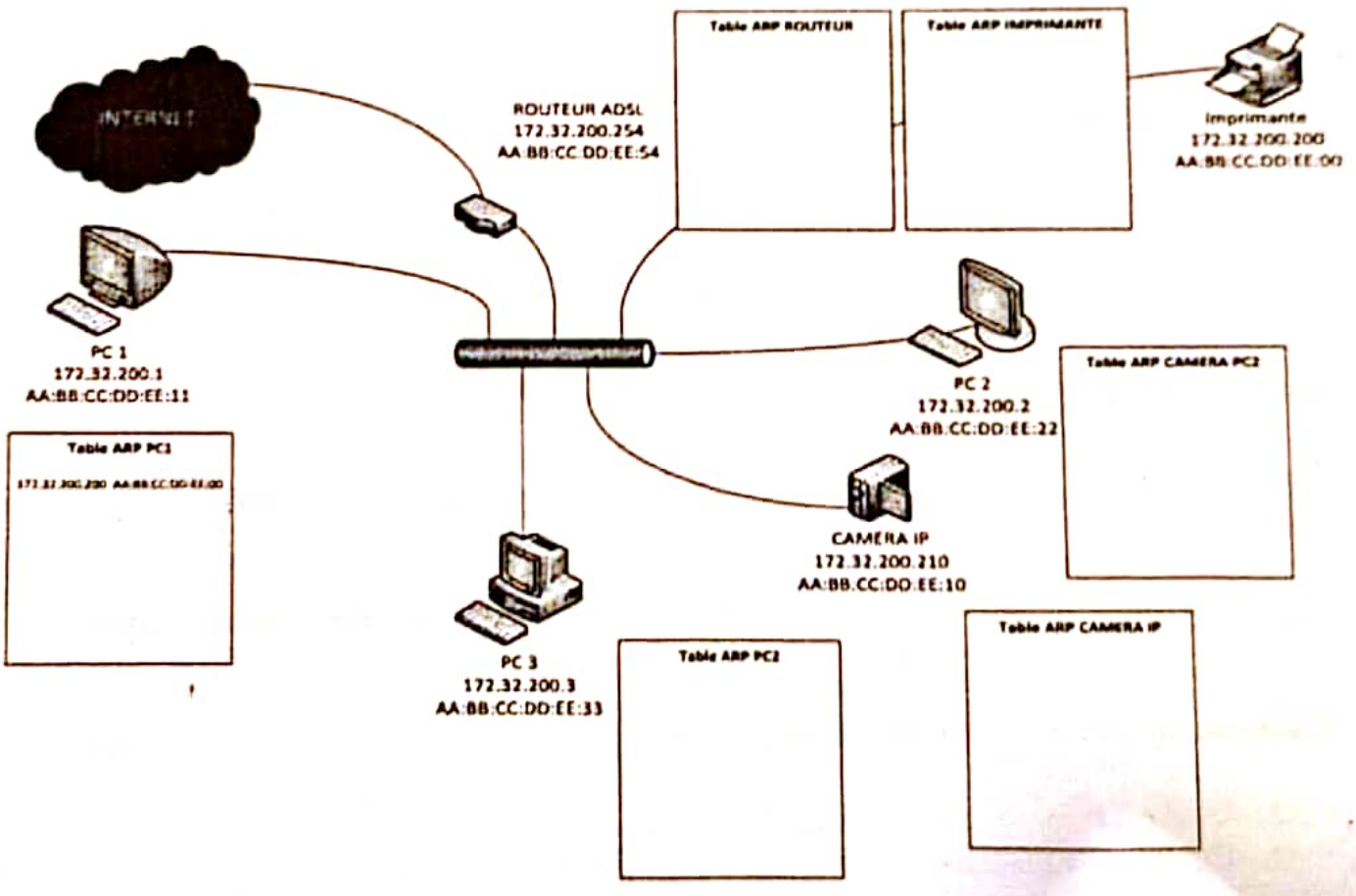
Type d'épreuve	: ☐ Devoir ■ Examen		
Enseignant	: A. MEJRI, M. ATTIA, S. BEN FREDJ		
Matière	: Réseaux 1		
Année Universitaire	: 2019-2020	Semestre	: 1
Classe	: TIC		
Documents	: ■ Non autorisés ☐ Autorisés		
Date	: 15/01/2020	Durée	: 2h00
Nombre de pages	: 3 pages		

Exercice 1 (3 points)

Répondre par vrai ou faux en justifiant votre réponse.

1. Pour un adressage IPv6, on ne doit pas utiliser de préfixe plus long que 64. faux.
2. Un paquet IPv6 peut être encapsulé dans un paquet IPv4. Vrai
3. 2001::5301:8000::1aed est une adresse IPv6 valide. faux.

Exercice 2 : (6 points)



TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

Soit le réseau local ci-dessus.

Un utilisateur sur le PC1 désire tester si l'imprimante, située dans une autre salle du réseau est en service.

1. Sa machine va donc devoir constituer une trame Ethernet à destination de l'imprimante. Dispose-t-elle de toutes les informations nécessaires pour créer cette trame ? Justifier votre réponse.
2. Quelle machine va répondre ? Justifier votre réponse.

Un autre utilisateur, situé sur le pc 3, désire lui vérifier si la caméra IP est active.

3. Sa machine va donc devoir constituer une trame Ethernet à destination de la caméra. Dispose-t-elle de toutes les informations nécessaires pour créer cette trame ? Justifier votre réponse
4. Que va donc faire le PC3 ? Justifier votre réponse.
5. Quels seront les différents protocoles encapsulés dans cette trame ?
6. Quel sera le contenu :
   a. du champ @ source de la trame Ethernet
   b. du champ @ destination de la trame Ethernet
   c. du champ type de la trame Ethernet
   d. des champs opération, Sender hardware address, Sender Internet address, Target hardware address, Target Internet address du paquet ARP
7. Quelle machine va répondre ? Justifier votre réponse.
8. Quel sera le contenu de la réponse :
   a. du champ @ source de la trame Ethernet
   b. du champ @ destination de la trame Ethernet
   c. du champ type de la trame Ethernet
   d. des champs opération, Sender hardware address, Sender Internet address, Target hardware address, Target Internet address du paquet ARP

Exercice 3 : (6 points)

Un administrateur réseau d'une grande entreprise décide d'utiliser l'adresse 172.16.0.0 pour son réseau.

1. De quelle classe est cette adresse ? Quelle est la valeur du masque réseau ? Combien de machines au maximum peut-on avoir dans ce réseau ?

L'administrateur réseau de cette entreprise décide maintenant de créer 100 sous-réseaux.

2. Quel est le masque de sous-réseau utilisé ? Expliquer.
3. Combien de machines peut-on avoir dans chaque sous-réseau?

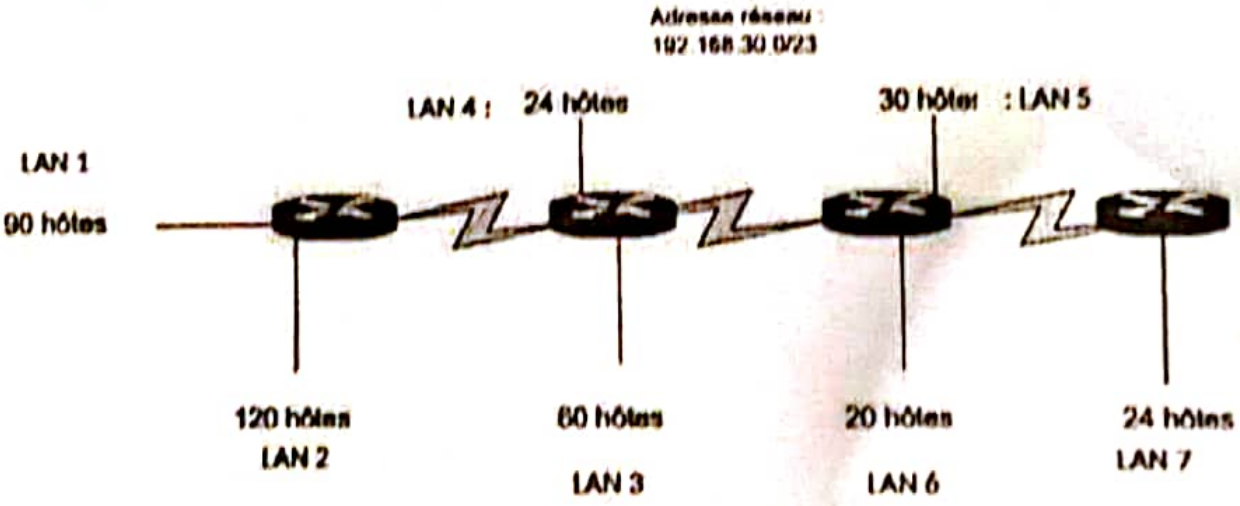
172.16.255.

4. Donner l'adresse et le numéro du sous-réseau auquel appartient la machine d'adresse 172.16.97.130. Quelle est son adresse de diffusion ?
5. L'administrateur souhaite attribuer l'adresse 172.16.49.255 à une machine. Cette adresse est-elle une adresse valide ? Si oui, donner l'adresse de son réseau. Sinon, expliquer pourquoi.

Exercice 4 : (5 points)

L'adresse sans classe 192.168.30.0 /23 est attribuée et doit prendre en charge le réseau indiqué dans le schéma. On veut créer un système d'adressage conforme aux exigences du schéma à l'aide de la technique VLSM.

1. Donner pour chaque réseau présent sur cette figure l'adresse du réseau et le masque associé.
2. Peut-on satisfaire une nouvelle demande d'adresse réseau ? Si oui, indiquer le nombre maximum de machines qu'on peut avoir. Si non, expliquer pourquoi.



Bon travail